

Содержание

1	Пространство элементарных исходов	2
2	Алгебра событий	3
2.1	Определения	3
2.2	Свойства σ -алгебры	4
3	Представление о Борелевской σ-алгебре	5
3.1	Определения	5
3.2	Конструирования борелевских множеств из интервалов	5
4	Монотонность вероятности	7
5	Классическая вероятность	10
6	Геометрическая вероятность	12
6.1	Задача Бюффона	13
6.2	Геометрический парадокс Бертрана	14
7	Статистическое определение вероятности	16
8	Условная вероятность	18
8.1	Независимость событий	18

1 Пространство элементарных исходов

Def. Элементарный исход

Элементарным исходом называется неделимый и взаимоисключающий исход случайного эксперимента.

Def. Пространство элементарных исходов

Пространство элементарных исходов Ω – множество всех элементарных исходов.

Ex

1. Конечное Ω :

даны 2 монеты

$$\Omega_1 = \{oo, op, po, pp\}$$

$$\Omega_2 = \{\text{разн.}, \text{одинак.}\}$$

$$\Omega_3 = \{0, 1, 2\} \text{ (сколько выпало орлов)}$$

2. Счетное Ω :

$$\Omega_1 = \{o, op, oop, ooor, \dots\} \text{ (до первой решки)}$$

3. Несчетное Ω :

$$\Omega = [1; 6] \text{ (ожидание трамвая, непрерывный отрезок времени)}$$

2 Алгебра событий

2.1 Определения

Def. Событие

Пусть Ω – не более, чем счетно (н.б.ч.с.).

Тогда событием называется подмножество Ω .

Def. Сигма-алгебра событий

Класс подмножеств $\mathcal{S}$ пространства элементарных исходов Ω называется σ -алгеброй событий, если оно удовлетворяет следующим аксиомам σ -алгебры:

1. $\Omega \in \mathcal{S}$
2. Если $A \in \mathcal{S}$, то $\bar{A} \in \mathcal{S}$
3. Замкнутость относительно счетного объединения:

$$\text{Если } A_1, A_2, \dots, A_n, \dots \in \mathcal{S}, \text{ то } \bigcup_{i=1}^{\infty} A_i \in \mathcal{S}$$

Def. Событие

Событие – любое множество, принадлежащее σ -алгебре.

Def. Несовместное событие

События $A_1, A_2, \dots, A_n, \dots$ называются несовместными, если они попарно не пересекаются.

Def. Невозможное событие

Невозможное событие – пустое множество.

Ex

Примеры σ -алгебры:

1. $\Omega \quad \mathcal{S} = \{\Omega, \emptyset\} \quad (\bar{\Omega} = \emptyset, \bar{\emptyset} = \Omega)$
2. Ω – н.б.ч.с. $\mathcal{S} = 2^{\Omega}$

2.2 Свойства σ -алгебры

1.
$$\emptyset \in \mathcal{S}$$

2.
$$A_1, A_2, \dots, A_n \in \mathcal{S} \Rightarrow \bigcup_{i=1}^n A_i \in \mathcal{S}$$

3. Замкнутость относительно счетного пересечения :

$$A_1, A_2, \dots, A_n, \dots \in \mathcal{S} \Rightarrow \bigcap_{i=1}^{\infty} A_i \in \mathcal{S}$$

4. σ -алгебра замкнута относительно конечных операций:

$$A, B \in \mathcal{S} \Rightarrow A \cup B, A \cap B, A \setminus B, A \oplus B \in \mathcal{S}$$

Nota

Обозначения:

$A \cup B = A + B$ — сумма событий.

$A \cap B = A \cdot B$ — произведение событий.

$$\sum_{i=1}^{\infty} A_i = \bigcup_{i=1}^{\infty} A_i$$

3 Представление о Борелевской σ -алгебре

3.1 Определения

Def.

Борелевской σ -алгеброй на числовой прямой $\mathbb{R}$ называется минимальная σ -алгебра, содержащая все интервалы $(a; b)$.

Обозначение: $\mathcal{B}$.

Def. Борелевские множества

Множества, входящие в Борелевскую σ -алгебру $\mathcal{B}$ называются борелевскими.

3.2 Конструирования борелевских множеств из интервалов

1.
$$[a; b] = \bigcap_{n=1}^{\infty} \left(a - \frac{1}{n}; b + \frac{1}{n} \right)$$

2.
$$[a; b) = \bigcap_{n=1}^{\infty} \left(a - \frac{1}{n}; b \right)$$

3. Точка $\{a\} = \bigcap_{n=1}^{\infty} \left(a - \frac{1}{n}; a + \frac{1}{n} \right)$

Def. Вероятность

$\Omega, \mathcal{S}$ — σ -алгебра событий.

Функция $P : \mathcal{S} \rightarrow \mathbb{R}$ называется вероятностью (вероятностной мерой), если она удовлетворяет следующим аксиомам:

1. Неотрицательность: $P(A_i) \geq 0 \quad \forall A_i \in \mathcal{S}$

2. Нормированность: $P(\Omega) = 1$

3. σ -аддитивность:

Пусть $A_1, A_2, \dots, A_n, \dots \in \mathcal{S} : A_i \cap A_j = \emptyset \quad \forall i \neq j, i, j \in \mathbb{N}$

$$\text{Тогда } P\left(\sum_{i=1}^{\infty} A_i\right) = \sum_{i=1}^{\infty} P(A_i)$$

Следствия из аксиом:

Th. Вероятность противоположного события

$$\text{Для } \forall \mathcal{A} \in \mathcal{S} \rightarrow P(\overline{\mathcal{A}}) = 1 - P(\mathcal{A})$$

Proof.

$$\square \mathcal{A} \cup \overline{\mathcal{A}} = \Omega, \mathcal{A} \cap \overline{\mathcal{A}} = \emptyset$$

$$P(\mathcal{A} \cup \overline{\mathcal{A}}) = P(\mathcal{A}) + P(\overline{\mathcal{A}}) = P(\Omega) = 1$$

$$P(\overline{\mathcal{A}}) = 1 - P(\mathcal{A})$$

■

Th.

$$P(\emptyset) = 0$$

Proof.

$$\square \emptyset = \overline{\Omega} \dots$$

■

Th.

$$0 \leq P(\mathcal{A}) \leq 1 \quad \forall \mathcal{A} \in \mathcal{S}$$

Proof.

$$\square P(\mathcal{A}) = 1 - \underbrace{P(\overline{\mathcal{A}})}_{\geq 0} \leq 1$$

■

4 Монотонность вероятности

Th.

Если $A \subset B$, то $P(A) \leq P(B)$.

Proof.

$$\square B = A \cup (B \setminus A)$$

$$P(B) = P(A) + P(B \setminus A) \geq P(A)$$

Th. Вероятность суммы

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

Proof.

$$\square P(A \cup (B \setminus A)) = P(A) + P(B \setminus A)$$

$$B = (B \setminus A) \cup (A \cap B)$$

$$P(B \setminus A) = P(B) - P(B \cap A)$$

$$P(A \cup (B \setminus A)) = P(A) + P(B \setminus A) = P(A) + P(B) - P(B \cap A)$$

Def. Аксиома непрерывности вероятности

Если $A_1 \subset A_2 \subset \dots$ и $A = \bigcup_{i=1}^{\infty} A_i$, то

$$P(A) = \lim_{n \rightarrow \infty} P(A_n).$$

Эта аксиома эквивалентна σ -аддитивности (при условии конечной аддитивности и нормированности).

Def.

Последовательность событий $\{A_i\}_{i=1}^{\infty}$ называется монотонно возрастающей, если $\forall i A_i \subset A_{i+1}$.

Def.

Последовательность событий $\{A_i\}_{i=1}^{\infty}$ называется монотонно убывающей, если $\forall i A_i \supset A_{i+1}$.

Def.

Если A_i возрастает, то

$$\lim_{i \rightarrow \infty} A_i = \bigcup_{i=1}^{\infty} A_i$$

Def.

Если A_i возрастает, то

$$\lim_{i \rightarrow \infty} A_i = \bigcap_{i=1}^{\infty} A_i$$

Th.

$\lim_{n \rightarrow \infty} P(A_i) = P\left(\lim_{n \rightarrow \infty} A_n\right)$, где $\{A_i\}$ — монотонн. п-ть событий.

Proof.

□

1. $\{A_i\}$ возрастает.

$$\lim_{i \rightarrow \infty} A_i = \bigcup_{i=1}^{\infty} A_i$$

Пусть $B_1 = A_1$,

$B_2 = A_2 \setminus A_1$,

...

$B_n = A_n \setminus A_{n-1}$

Причем $\{B_i\}$ — система несовместных событий.

$$P\left(\lim_{i \rightarrow \infty} A_i\right) = P\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} B_i\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n P(B_i) = \lim_{n \rightarrow \infty} P\left(\sum_{i=1}^n B_i\right) =$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} P(A_n)$$

2. $\{A_i\}$ убывает.

Тогда $\overline{A_i}$ возрастает, и по пункту 1:

$$P\left(\lim_{i \rightarrow \infty} \overline{A_i}\right) = \lim_{i \rightarrow \infty} P(\overline{A_i})$$

Предел убывающей последовательности событий:

$$\lim_{i \rightarrow \infty} A_i = \bigcap_{i=1}^{\infty} A_i$$

По закону де Моргана:

$$\bigcup_{i=1}^{\infty} \overline{A_i} = \overline{\bigcap_{i=1}^{\infty} A_i}$$

$$P\left(\overline{\bigcap_{i=1}^{\infty} A_i}\right) = \lim_{i \rightarrow \infty} P(\overline{A_i})$$

Раскрываем дополнения:

$$1 - P\left(\bigcap_{i=1}^{\infty} A_i\right) = \lim_{i \rightarrow \infty} (1 - P(A_i))$$

Предел справа существует, так как $P(A_i)$ монотонна и ограничена:

$$\lim_{i \rightarrow \infty} (1 - P(A_i)) = 1 - \lim_{i \rightarrow \infty} P(A_i)$$

$$1 - P\left(\bigcap_{i=1}^{\infty} A_i\right) = 1 - \lim_{i \rightarrow \infty} P(A_i)$$

$$P\left(\bigcap_{i=1}^{\infty} A_i\right) = \lim_{i \rightarrow \infty} P(A_i)$$

$$P\left(\lim_{i \rightarrow \infty} A_i\right) = \lim_{i \rightarrow \infty} P(A_i)$$



5 Классическая вероятность

Def.

Пусть $|\Omega| = n \in \mathbb{N}$,

$P(\omega_i) = \frac{1}{n}$ (все элементарные исходы равновероятны).

Классической вероятностью событий $A \subset \Omega$ называется

$$P(A) = \frac{|A|}{|\Omega|} = \frac{n_A}{n},$$

n_A — число эл. исходов, благоприятных событию A .

Th.

$P(A)$ удовлетворяет Зем аксиомам вероятности.

Proof.

□

1. $P(A) = \frac{|A|}{|\Omega|} \geq 0$

2. $P(\Omega) = \frac{|\Omega|}{|\Omega|} = \frac{n}{n} = 1$

3. $P(A \cup B) = \frac{n_A + n_B}{n} = \frac{n_A}{n} + \frac{n_B}{n} = P(A) + P(B)$, если $A \cap B = \emptyset$



Ex

5 белых шаров, 3 черных шара в коробке. Достают 2 шара. Событие A — извлечены шары разных цветов.

$P(A) = ?$

Решение:

$$n = C_8^2 = 28$$

$$n_A = C_5^1 \cdot C_3^1 = 15$$

$$P(A) = \frac{15}{28}$$

Задача Банаха:

Предположим, математик всегда носит с собой два спичечных коробка: один в левом кармане, другой — в правом. Каждый раз, когда ему нужна спичка, он с равной вероятностью достает ее из любого кармана.

Предположим, он лезет в карман и впервые обнаруживает, что выбранный им коробок пуст. Если предположить, что в каждом из спичечных коробок изначально было N спичек, какова вероятность того, что во втором коробке ровно k спичек?

Решение:

Число спичек $N = 2n - k$.

$$n_{A_k} = C_{2n-k}^n$$

$$n = 2^{2n-k}$$

$$P(A_k) = \frac{C_{2n-k}^n}{2^{2n-k}}$$

6 Геометрическая вероятность

Def.

Пусть $\Omega \subset \mathbb{R}^k$ и Ω имеет ненулевую меру.

Пусть случайный эксперимент удовлетворяет свойству однородности: точка может попасть в любую часть Ω . Вероятность попадания зависит только от меры множества, в которое она попадает.

$A \subset \Omega$, $A \in S$, тогда

$$P(A) = \frac{\mu(A)}{\mu(\Omega)}$$

Ex

Встреча двух людей в течение 1 часа. Ждут 20 минут и уходят.

A — встреча произошла.

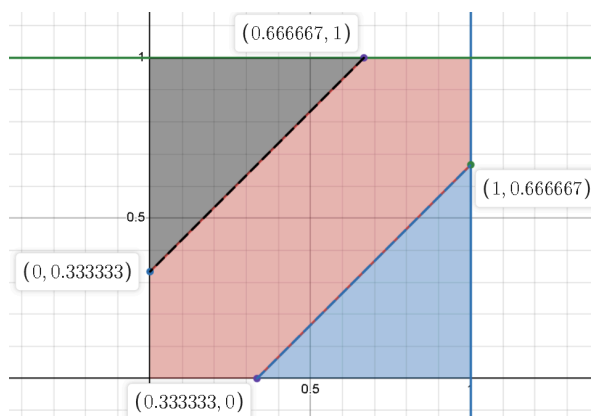
$P(A)$ —?

Пусть X приходит во время x , а Y — в y .

Время прихода можно отобразить на графике XOY .

Разность между временами их прихода должна быть меньше 20 минут:

$$|x - y| < \frac{1}{3}$$



Площадь черной области: $S_{\text{ч}} = \frac{2}{3} \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{2} = \frac{2}{9}$

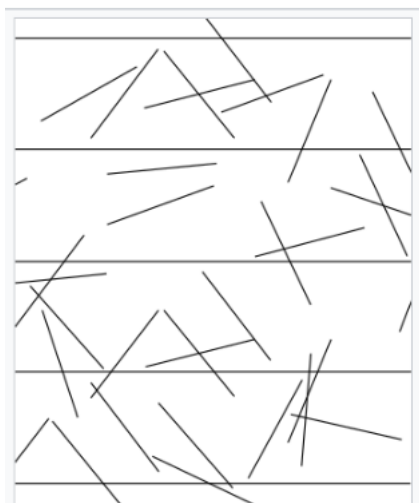
Площадь синей области: $S_{\text{с}} = \frac{2}{3} \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{2} = \frac{2}{9}$

Площадь красной области: $1 - \frac{2}{9} - \frac{2}{9} = \frac{5}{9}$.

Ответ: $\frac{5}{9}$.

6.1 Задача Бюффона

Суть была в бросании иглы длиной L на плоскость, расчерченную параллельными прямыми, расположенными на расстоянии r друг от друга.



D — расстояние между параллельными прямыми.

y — расстояние от центра иглы до ближайшей прямой,

x — угол иглы относительно прямых.

$$x \in [0; \pi], y \in [0; \frac{D}{2}]$$

Ω — прямоугольник.

Игла пересечет линию, если

$$\frac{L}{2} \geq \frac{y}{\sin x}$$

$$y \leq \frac{L \sin x}{2}$$

$$S = \int_0^\pi \frac{L}{2} \sin x \, dx = \frac{L}{2} \cdot 2 = L$$

Тогда

$$P(\text{пересеч.}) = \frac{S(A)}{S(\Omega)} = \frac{L}{\pi \cdot \frac{D}{2}} = \frac{2L}{\pi \cdot D}$$

Тогда можно вычислить значение числа π :

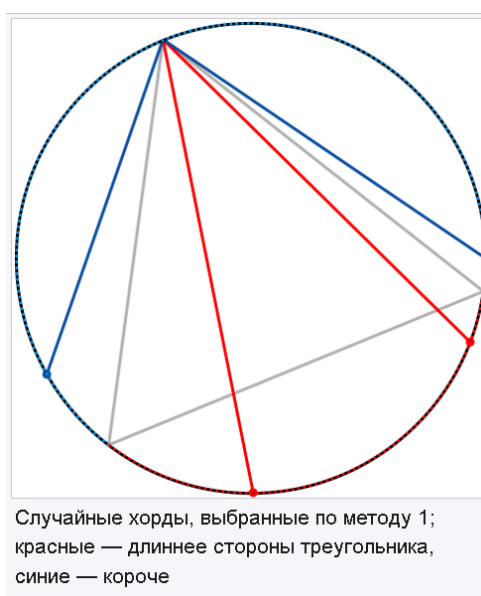
$$\pi = \frac{2L}{D \cdot P(A)}$$

6.2 Геометрический парадокс Бертрана

Рассмотрим равносторонний треугольник, вписанный в окружность. Наудачу выбирается хорда окружности. Какова вероятность того, что выбранная хорда длиннее стороны треугольника?

Бертран предложил три решения, очевидно верных, но дающих различный результат.

1. *Метод «случайных концов»*: наудачу выберем две точки на окружности и проведём через них хорду. Чтобы посчитать искомую вероятность, представим, что треугольник повернут так, что одна из его вершин совпадает с концом хорды. Заметим, что если другой конец хорды лежит на дуге между двумя другими вершинами треугольника, то длина хорды больше стороны треугольника. Длина рассмотренной дуги равна трети длины окружности, следуя классическому определению, искомая вероятность равна $\frac{1}{3}$.



2. *Метод «случайного радиуса»*: зафиксируем радиус окружности, наудачу выберем точку на радиусе. Построим хорду, перпендикулярную зафиксированному радиусу, проходящую через выбранную точку. Для нахождения искомой вероятности представим, что треугольник повернут так, что одна из его сторон перпендикулярна зафиксированному радиусу. Хорда длиннее стороны треугольника, если её центр ближе к центру, чем точка пересечения треугольника с зафиксированным радиусом. Сторона треугольника делит пополам радиус, следовательно вероятность выбрать хорду длиннее стороны треугольника равняется $\frac{1}{2}$.



3. *Метод «случайного центра»*: выберем наудачу произвольную точку внутри круга и построим хорду с центром в выбранной точке. Хорда длиннее стороны равностороннего треугольника, если выбранная точка находится внутри круга, вписанного в треугольник. Площадь вписанного круга есть $\frac{1}{4}$ от площади большего, значит, исходная вероятность равна $\frac{1}{4}$.



Классическое решение проблемы, таким образом, зависит от метода, которым случайно выбрана хорда. Тогда и только тогда, когда метод случайного выбора задан, проблема имеет чётко определённое решение. Метод отбора не уникален, поэтому не может быть единственного решения. Три решения, представленные Берtrandом, соответствуют различным методам отбора, и в отсутствие дополнительной информации нет оснований предпочесть какой-либо один.

7 Статистическое определение вероятности

Def. Относительная частота события

Пусть проводится n независимых испытаний, в каждом из которых событие A может произойти, или не произойти.

Относительной частотой события A называется отношение числа испытаний m , в которых A произошло, к общему числу испытаний n .

$$W_n(A) = \frac{m}{n}$$

Def. Статистическая вероятность события

Статистической вероятностью события A называется

$$P(A) = \lim_{n \rightarrow \infty} W_n(A).$$

Nota

Существование предела выше обосновывается законом больших чисел, см. далее.

Th.

Статистическая вероятность удовлетворяет трем аксиомам вероятности.

Proof.

□

1. Неотрицательность

$$W_n(A) = \frac{m}{n}, m \geq 0, n > 0,$$

тогда и

$$W_n(A) > 0.$$

2. Нормированность

$$W_n(\Omega) = \frac{n}{n} = 1$$

3. Аддитивность

$$A \cap B = \emptyset$$

$$m_{A \cup B} = m_A + m_B$$

$$W_n(A \cup B) = \frac{m_A + m_B}{n} = \frac{m_A}{n} + \frac{m_B}{n} = W_n(A) + W_n(B)$$



Ex

Монету подкинули 4040 раз, орел выпал 2048 раз.

$$W_{4040}(A) = \frac{2048}{4040} \approx 0,5069$$

8 Условная вероятность

8.1 Независимость событий

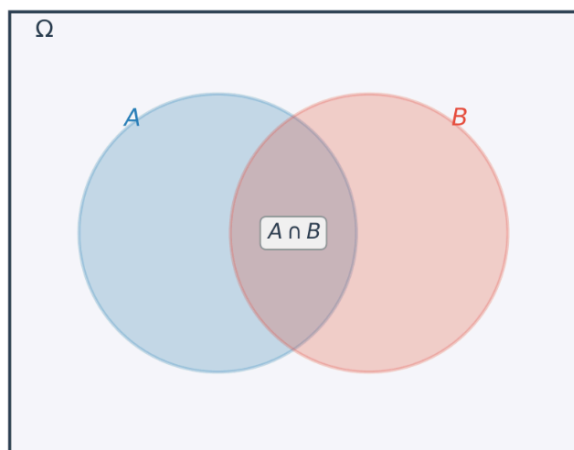
Def. Условная вероятность

Пусть (Ω, S, P) — вероятностное пространство.

Пусть событие $B \in S, P(B) > 0$.

Условной вероятностью события A при условии B называется

$$P(A \mid B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$



Th.

$P_B(A)$ удовлетворяет трем аксиомам.

Ex

Задача:

В одном маленьком городке полиция разыскивает бродягу. Можно считать, что с вероятностью p он находится в одном из 8 баров городка, безразлично в каком — он не отдаёт предпочтения ни одному из них. Двое полицейских посетили семь баров, но бродягу не обнаружили. Каковы шансы найти его в восьмом баре?

Решение:

B — нет в 7 проверенных барах.

A — он в 8м баре.

$$P(B) = \left(1 - \frac{p}{8}\right)^7$$

$$P(A \cap B) = \frac{p}{8} \text{ Получаем:}$$

$$P(A | B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{\frac{p}{8}}{\left(1 - \frac{p}{8}\right)^7}$$

Th. Умножения

$$P(A \cap B) = P(A | B) \cdot P(B) = P(B | A) \cdot A$$

Th.

$$P(A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_n) =$$

$$= P(A_1) \cdot P(A_2 | A_1) \cdot P(A_3 | A_2 \cap A_1) \cdot \dots \cdot P(A_n | A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_{n-1})$$

Proof.

□ База индукции: верно.

$$P\left(\underbrace{A_1 \cdot \dots \cdot A_k}_A, A_{k+1}\right) = \dots$$

■

Ex

Задача:

10 ключей в связке, испытываем без повторения, $k \in \{1; \dots; 10\}$.

Найти вероятность открыть дверь k -ым ключом.

Решение:

A_k — открыть дверь k -ым ключом.

$$A_k = \overline{B_1} \cdot \overline{B_2} \cdot \dots \cdot \overline{B_{k-1}} \cdot \overline{B_k}$$

$$P(A_k) = P(\overline{B_1}) \cdot P(\overline{B_2} | \overline{B_1}) \cdot P(\overline{B_3} | \overline{B_1} \cdot \overline{B_2}) \cdot \dots \cdot P(\overline{B_k} | \overline{B_1} \cdot \dots \cdot \overline{B_{k-1}}) =$$

$$= \frac{9}{10} \cdot \frac{8}{9} \cdot \frac{7}{8} \cdot \dots \cdot \frac{10 - k + 1}{10 - k + 2} \cdot \frac{1}{10 - k + 1} = \frac{1}{10}$$

Def. Несовместные события

Два случайных события A и B называются независимыми, если

$$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B).$$

Nota

В большинстве случаев несовместность событий противоречит их независимости.

Def.

$$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B|A)$$

Если A, B — независимы, то

$$P(B|A) = P(B)$$

$$P(A|B) = P(A)$$

Th.

A, B — независимы. Тогда пары событий $(\bar{A}, \bar{B}), (\bar{A}, B), (A, \bar{B})$.

Proof.

□ Для $(A, \bar{B})$:

$$A = (A \cap B) \cup (A \cap \bar{B})$$

$$P(A) = P(A \cdot B) + P(A \cdot \bar{B})$$

$$\begin{aligned} P(A \cdot \bar{B}) &= P(A) - P(A \cdot B) = P(A) - P(A) \cdot P(B) = \\ &= P(A)(1 - P(B)) = P(A) \cdot P(\bar{B}) \end{aligned}$$



Def. Независимость в совокупности

События $A_1, A_2, \dots, A_n$ ($n \geq 3$) независимы в совокупности, если для любого подмножества из k событий выполняется:

$$P(A_{i_1} \cdot A_{i_2} \cdot \dots \cdot A_{i_k}) = P(A_{i_1}) \cdot P(A_{i_2}) \cdot \dots \cdot P(A_{i_k})$$

Ex

Тетраэдр Бернштейна:

Попарно независимые события и события, независимые в совокупности — это не одно и то же.

Рассмотрим правильный тетраэдр, три грани которого окрашены соответственно в красный, синий, зелёный цвета, а четвёртая грань содержит все три цвета.

A — выпадение грани, содержащей красный цвет.

B — выпадение грани, содержащей синий цвет.

C — выпадение грани, содержащей зелёный цвет.

Так как каждый цвет есть на двух гранях из четырёх, вероятность каждого из этих событий равна:

$$P(A) = \frac{2}{4} = \frac{1}{2} = P(B) = P(C)$$

Так как одна грань содержит все три цвета, а остальные — по одному, то вероятность пересечения любых двух событий равна:

$$P(A \cap B) = P(B \cap C) = P(A \cap C) = \frac{1}{4}$$

Все события попарно независимы, так как:

$$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$$

$$P(A \cap C) = P(A) \cdot P(C)$$

$$P(B \cap C) = P(B) \cdot P(C)$$

Вероятность пересечения всех трёх равна:

$$P(A \cap B \cap C) = \frac{1}{4}$$

При этом:

$$P(A) \cdot P(B) \cdot P(C) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{8}$$

События не являются независимыми в совокупности, так как:

$$P(A \cap B \cap C) \neq P(A) \cdot P(B) \cdot P(C)$$